

SEMANA 2

OPERACIONES VECTORIALES

En SEMANA 1 mencionamos que aquellas cantidades físicas que requieren no solo de una magnitud, sino de una dirección para especificarse, se llaman *cantidades vectoriales*, o simplemente *vectores*. En esta sesión estudiaremos la manera en la cual se expresan y representan los vectores; así como la manera de realizar operaciones matemáticas con ellos.

2.1 Notación vectorial y vectores unitarios

Podemos representar un vector haciendo uso de las dos propiedades básicas de un vector: su magnitud y su dirección. Si “A” es una cantidad vectorial, de magnitud A y dirección θ , respecto a un sistema de referencia, entonces

$$\vec{A} = (A; \theta) \quad (\text{notación polar de un vector}).$$

En la Figura 2.1 se muestra un *sistema de referencia polar*.

Otra manera de representar un vector, es indicando sus *componentes cartesianas* o *rectangulares* respecto a un *sistema de referencia cartesiano*.

Un *sistema cartesiano* es un conjunto de ejes mutuamente perpendiculares. En la Figura 2.2 se muestra un *sistema de coordenadas cartesiano* y el *vector de posición* de un punto con coordenadas (x_0, y_0, z_0) . Las cantidades $\hat{i}$, $\hat{j}$ y $\hat{k}$ se llaman *vectores directores unitarios* y son vectores de magnitud uno y dirección

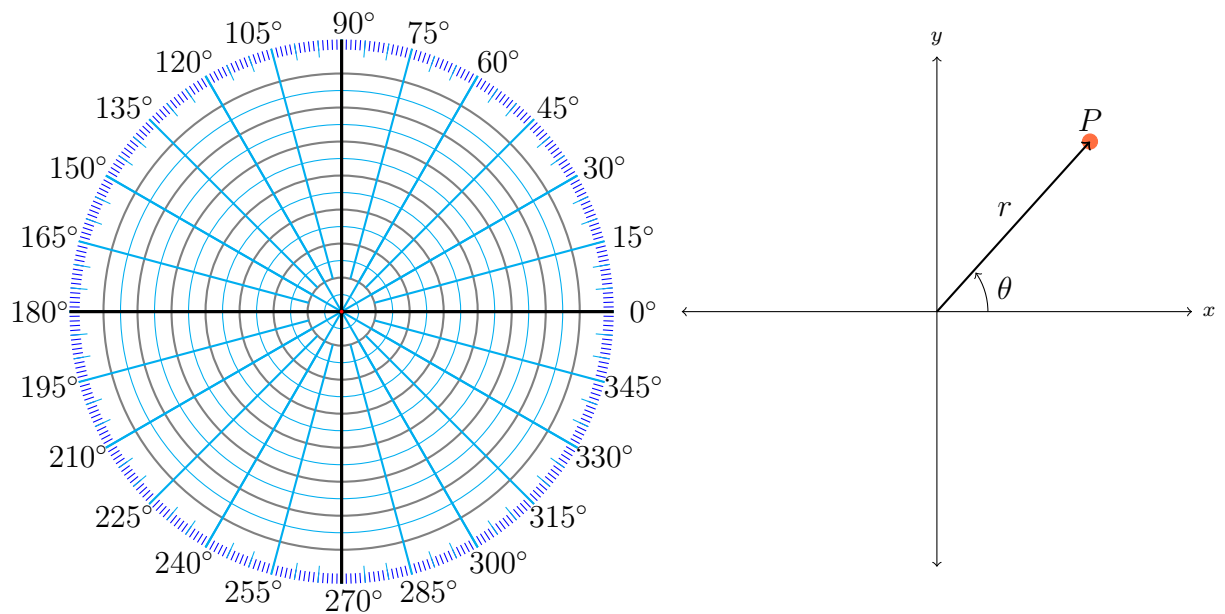


Figura 2.1: Sistema de coordenadas polar.

a lo largo de los ejes x , y y z , respectivamente.

Por lo tanto, para el caso del vector de posición de un punto con coordenadas cartesianas (x_0, y_0, z_0) se denota

$$\vec{r} = x_0\hat{i} + y_0\hat{j} + z_0\hat{k} \quad (\text{notación cartesiana, vector de posición}).$$

Dado un punto en un plano (espacio 2D) con coordenadas cartesianas (x, y) , es posible obtener las correspondientes coordenadas polares mediante la transformación

$$r = \sqrt{x^2 + y^2} \quad \text{y} \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right),$$

o de forma inversa

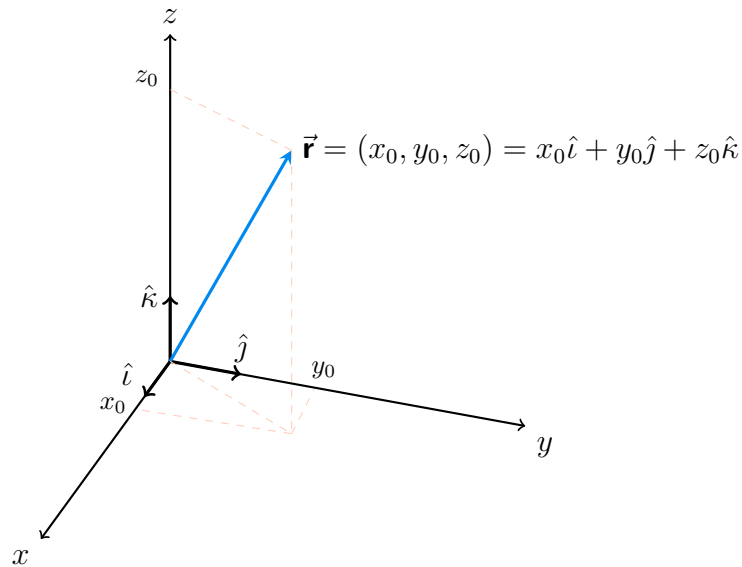


Figura 2.2: Sistema de coordenadas cartesiano. $\vec{r}$ es el *vector posición* del punto (x_0, y_0, z_0) .

$$x = r \cos \theta \quad \text{y} \quad y = r \sin \theta.$$

Los puntos cardinales son las cuatro direcciones principales que se utilizan para la navegación y la orientación: Norte (**N**), Sur (**S**), Este (**E**) y Oeste (**O**):

- Norte (**N**): Es la dirección hacia el Polo Norte. En los mapas, el norte suele estar en la parte superior.
- Sur (**S**): Es la dirección hacia el Polo Sur, opuesta al norte.
- Este (**E**): Es la dirección por donde sale el sol. En los mapas, el este está a la derecha.
- Oeste (**O**): Es la dirección por donde se pone el sol, opuesta al este. En los mapas, el oeste está a la izquierda.

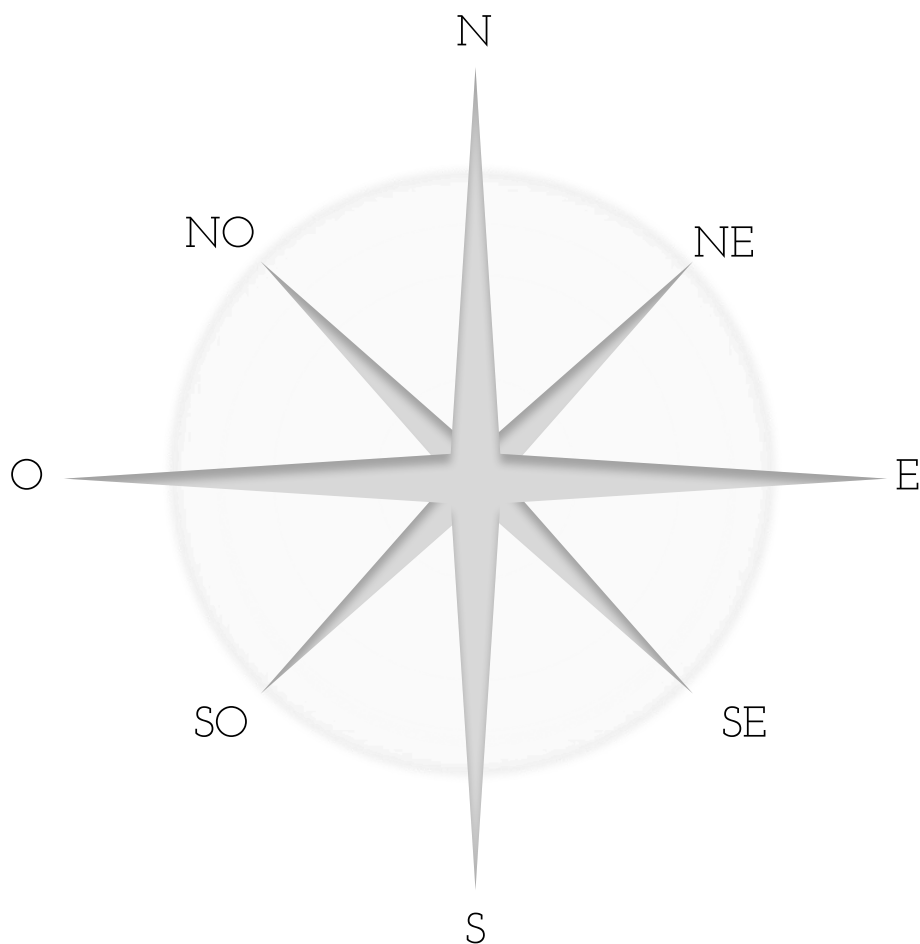


Figura 2.3: Rosa de los vientos.

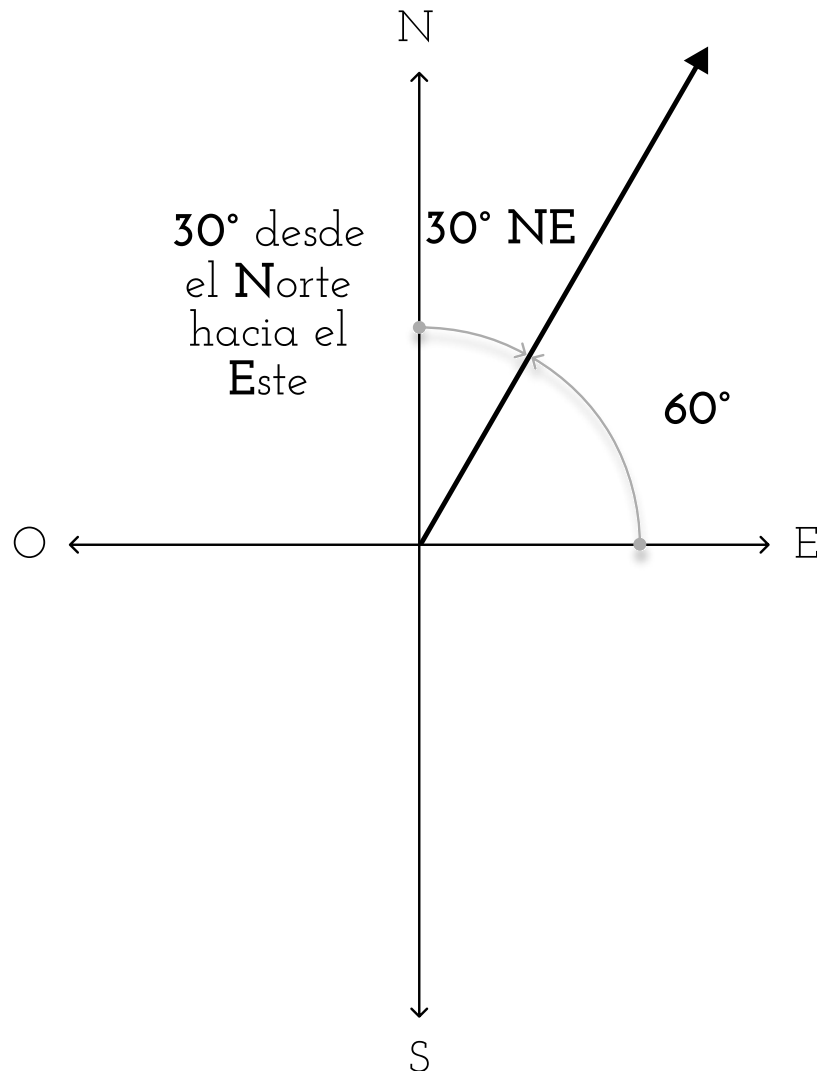


Figura 2.4: Dirección cardinal vs dirección polar. Para ubicaciones en el I y II cuadrantes, se toma el N como referencia.

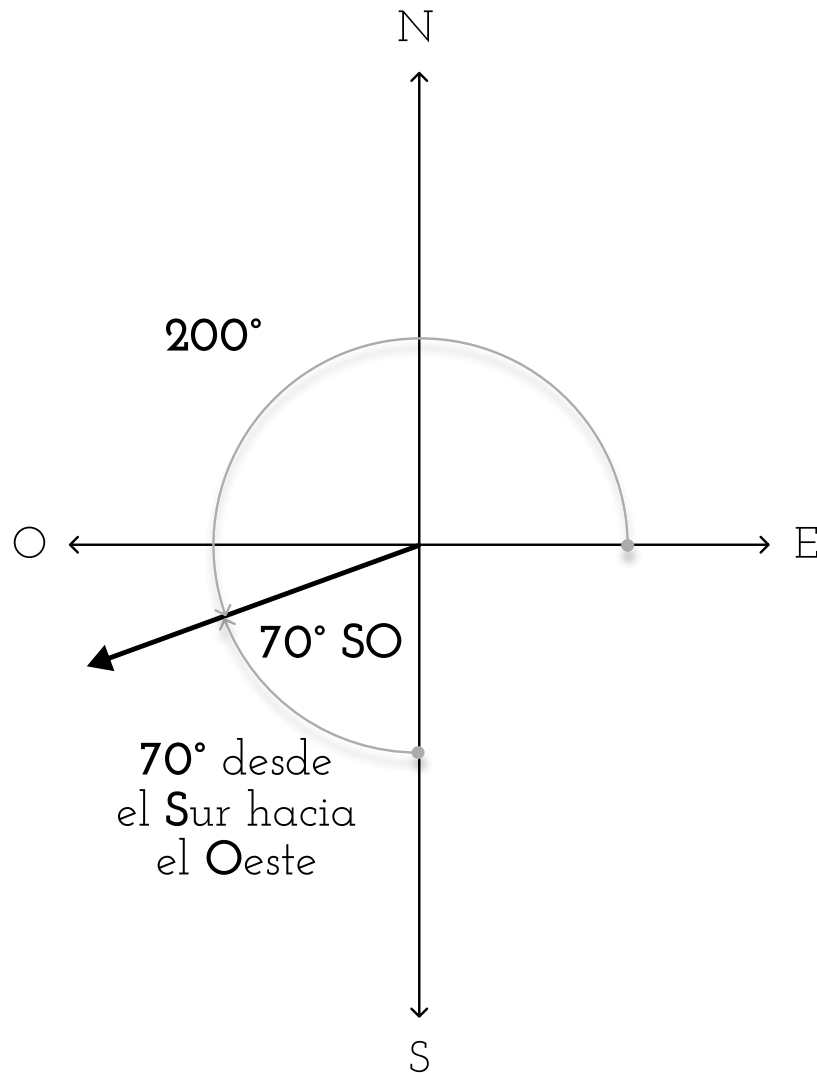


Figura 2.5: Dirección cardinal vs dirección polar. Para ubicaciones en el III y IV cuadrantes, se toma el S como referencia.

2.2 Operaciones vectoriales

Partiendo de la notación cartesiana

$$\begin{aligned}\vec{A} &= (A_x, A_y, A_z) \\ &= A_x \hat{i} + A_y \hat{j} + A_z \hat{k}.\end{aligned}$$

definimos las siguientes operaciones vectoriales:

Producto de un escalar y un vector:



$$\begin{aligned}a\vec{A} &= a(A_x, A_y, A_z) \\ &= (aA_x, aA_y, aA_z) \\ &= aA_x \hat{i} + aA_y \hat{j} + aA_z \hat{k},\end{aligned}$$

Ejemplo

La fuerza neta ($\vec{F}_{\text{neta}}$) que experimenta un cuerpo de masa m se relaciona con la aceleración ($\vec{a}$):

$$\vec{F}_{\text{neta}} = m\vec{a}$$

Si sobre un cuerpo de $m = 10$ kg actúa una fuerza neta de

$$\vec{F}_{\text{neta}} = (25 \text{ N})\hat{i} - (75 \text{ N})\hat{j} + (100 \text{ N})\hat{k},$$

este experimentará una aceleración de

$$\vec{a} = \left(\frac{1}{m}\right) \vec{F}_{\text{neta}} = (2.5 \text{ m/s}^2)\hat{i} - (7.5 \text{ m/s}^2)\hat{j} + (10 \text{ m/s}^2)\hat{k}$$

Suma (resta) de vectores, $\vec{A} \pm \vec{B}$:



$$\begin{aligned}\vec{A} \pm \vec{B} &= (A_x, A_y, A_z) \pm (B_x, B_y, B_z) \\ &= (A_x \pm B_x, A_y \pm B_y, A_z \pm B_z) \\ &= (A_x \pm B_x)\hat{i} + (A_y \pm B_y)\hat{j} + (A_z \pm B_z)\hat{k}.\end{aligned}$$

Ejemplo

La fuerza neta ($\vec{F}_{\text{net}})$ que experimenta un cuerpo está dada por

$$\vec{F}_{\text{net}} = \sum \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \cdots \vec{F}_N$$

Si sobre un objeto actúan dos fuerzas:

$$\begin{aligned}\vec{F}_1 &= (5 \text{ N})\hat{i} - (15 \text{ N})\hat{j} + (10 \text{ N})\hat{k} \\ \vec{F}_2 &= (-15 \text{ N})\hat{i} + (25 \text{ N})\hat{j} + (10 \text{ N})\hat{k} \\ \Rightarrow \vec{F}_{\text{net}} &= (-10 \text{ N})\hat{i} + (10 \text{ N})\hat{j} + (20 \text{ N})\hat{k}\end{aligned}$$

Producto escalar de dos vectores, $\vec{A} \cdot \vec{B}$:



$$\begin{aligned}\vec{A} \cdot \vec{B} &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z \\ &= |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta \\ &= \vec{B} \cdot \vec{A}.\end{aligned}$$

donde $|\vec{A}|$ y $|\vec{B}|$ representan las magnitudes de $\vec{A}$ y $\vec{B}$ respectivamente, y θ el ángulo entre ellos (ver Figura 2.6). También puede escribirse $|\vec{A}| = A$.

El producto escalar entre dos vectores, también llamado **producto punto** es una cantidad escalar.

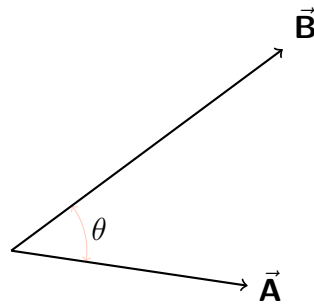


Figura 2.6: Ángulo entre dos vectores.

Ejemplo

El trabajo (W) de una fuerza ($\vec{F}$) cuando actúa a lo largo de un desplazamiento ($\vec{s}$) está dado por

$$W = \vec{F} \cdot \vec{s} = F s \cos \theta,$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{F}$ y $\vec{s}$.

Note que

$$|\vec{A}| = \sqrt{\vec{A} \cdot \vec{A}} = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}.$$

Además, si dos vectores son perpendiculares, es decir si $\theta = 90^\circ$, $\vec{A} \cdot \vec{B} = 0$.

A partir de esta operación, se pueden calcular los *cosenos directores* de un

vector

$$\vec{A} \cdot \hat{i} = |\vec{A}| |\hat{i}| \cos \theta_x = A \cos \theta_x = A_x,$$

$$\vec{A} \cdot \hat{j} = |\vec{A}| |\hat{j}| \cos \theta_y = A \cos \theta_y = A_y,$$

$$\vec{A} \cdot \hat{k} = |\vec{A}| |\hat{k}| \cos \theta_z = A \cos \theta_z = A_z,$$

donde θ_x , θ_y y θ_z , llamados *ángulos directores*, son los ángulos que forma el vector con los ejes x , y y z respectivamente.

Producto vectorial de dos vectores, $\vec{A} \times \vec{B} = \vec{C}$:



$$C_x = A_y B_z - A_z B_y,$$

$$C_y = A_z B_x - A_x B_z,$$

$$C_z = A_x B_y - A_y B_x.$$

El producto vectorial (también llamado **producto cruz**) entre dos vectores produce un vector que es perpendicular al plano que contiene a ambos vectores (ver Figura 2.7).

Se cumple además que

$$|\vec{A} \times \vec{B}| = |\vec{A}| |\vec{B}| \sin \theta,$$

siendo θ el ángulo entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$. Geométricamente, esta magnitud equivale al área del paralelogramo que se forma entre $\vec{A}$ y $\vec{B}$ (ver Figura 2.7).

Note que el producto cruz entre vectores paralelos ($\theta = 0$) es nulo.

Ejemplo

La torca ($\vec{\tau}$) de una fuerza ($\vec{F}$) cuando actúa a una distancia ($\vec{r}$) del eje de

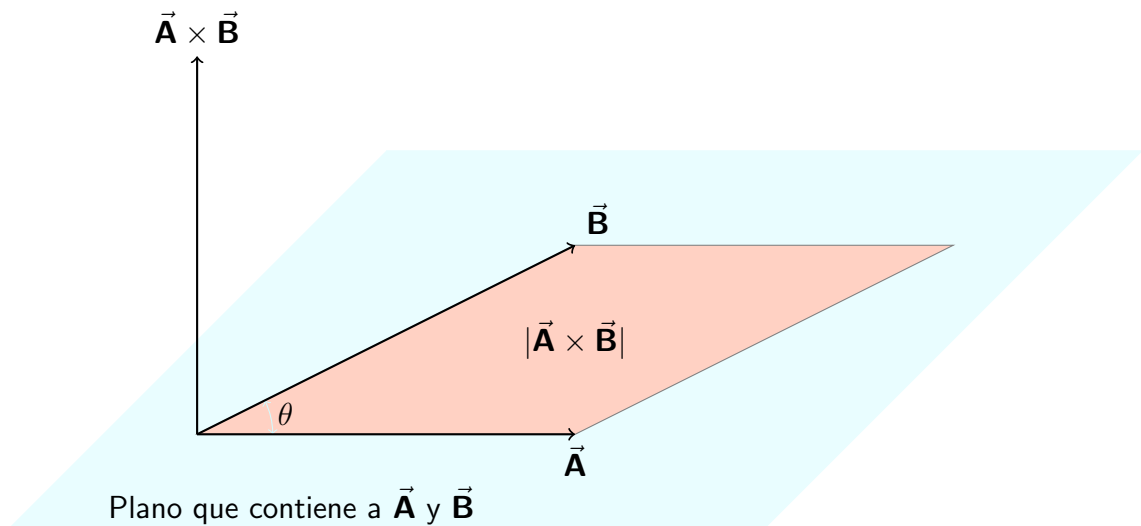


Figura 2.7: Producto cruz como área de un paralelogramo.

giro de un cuerpo rígido está dado por

$$\vec{\tau} = \vec{F} \times \vec{r}$$

Si el eje de giro (z) permanece constante,

$$\tau_z = Fr \sin \theta = Fr_{\perp},$$

donde $r_{\perp}$ se conoce como *brazo de palanca* de la fuerza.